

GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y CÁLCULO DE PÉRDIDAS ENERGÉTICAS

Invernadero Solar Móvil "EcoTech Hybrid" (Ref. EH-01)

Grado Superior — Sistemas Electrotécnicos y Automatizados / Instalaciones y Energías Renovables

MANUAL DE AULA Y TALLER

Esquema unifilar, especificaciones técnicas, protocolo de conexionado y Performance Ratio (PR)

Proveedor de generación fotovoltaica: Onyx Solar

Normativa de referencia: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT)

Documento interno de departamento · septiembre de 2026

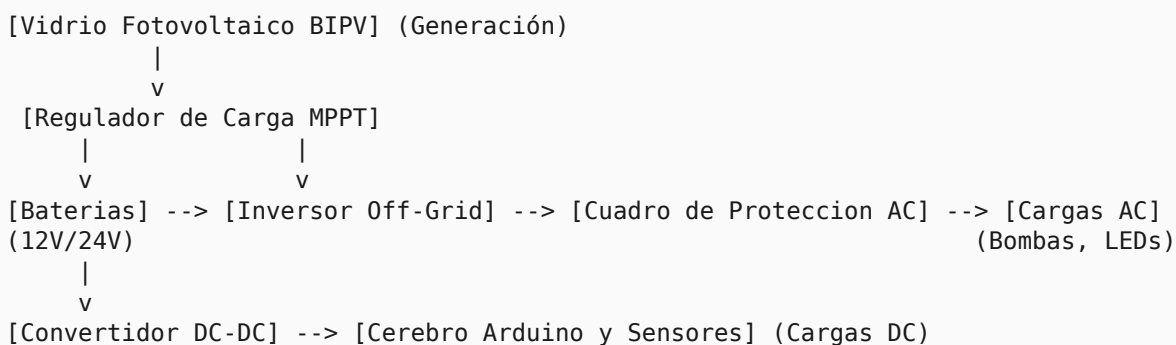
Esta guía técnica está diseñada para el alumnado de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados e Instalaciones y Energías Renovables. El objetivo es servir como manual de aula y taller para realizar la instalación física, el conexionado eléctrico y el análisis matemático de las pérdidas de eficiencia en el invernadero móvil EcoTech Hybrid (Ref. EH-01).

1. Esquema unifilar y arquitectura del sistema

El sistema eléctrico del invernadero está proyectado para operar de forma híbrida e inteligente. Permite dos configuraciones de trabajo pedagógicas para que el alumnado compare su rendimiento:

Configuración A: Sistema Off-Grid Autónomo (Aislado)

Orientado a zonas rurales extremeñas sin acceso a red. Almacena la energía excedente en baterías para alimentar cargas críticas AC y DC las 24 horas del día.



Configuración B: Sistema Microinversor Grid-Tie (Autoconsumo)

Utiliza microinversores individuales para monitorizar y optimizar la producción de cada panel de vidrio fotovoltaico de forma independiente, reduciendo el impacto de sombreados parciales.

2. Especificaciones técnicas del prototipo

Para realizar los cálculos de pérdidas, el alumnado debe partir de los datos técnicos reales de los materiales seleccionados para el prototipo:

Componente	Parámetro técnico	Valor de diseño
Generador (Vidrio Onyx Solar)	Superficie de cubierta	11,25 m ²
	Tecnología de célula	Silicio monocristalino (BIPV)
	Potencia máxima unitaria (Pmp)	130 Wp/m ² (STC)
	Potencia pico total del sistema (Ppico)	1.462,5 Wp
	Tensión de circuito abierto (Voc)	45 V (por hilera/módulo)
	Corriente de cortocircuito (Isc)	3,8 A (por hilera/módulo)
	Coefficiente térmico de potencia (γ)	-0,40 % / °C
	Transmitancia lumínica	20 % - 40 %
Almacenamiento	Tipo de batería	Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) o AGM
	Capacidad total del banco	200 Ah a 24 V DC
	Eficiencia de carga/descarga (ηbat)	90 % (LiFePO4) / 80 % (AGM)

Componente	Parámetro técnico	Valor de diseño
Regulación e inversión	Tipo de regulador	MPPT (Eficiencia $\eta_{reg} = 98 \%$)
	Tipo de inversor	Onda senoidal pura (Eficiencia $\eta_{inv} = 92 \%$)

3. Guía de instalación y conexionado paso a paso

El alumnado de Grado Superior supervisará la seguridad de la instalación aplicando las siguientes pautas técnicas y de prevención:

Paso 1: Manipulación e integración estructural del vidrio BIPV

1. **Seguridad colectiva:** debido a que el vidrio laminado de seguridad de Onyx Solar pesa de 15 a 30 kg/m² (llegando a 40 kg/m² con cámara de aire), el montaje en la estructura superior de aluminio 6060 se realizará entre un mínimo de 3 personas empleando ventosas industriales de seguridad.
2. **Asentamiento:** se colocarán bandas de neopreno perimetrales sobre los perfiles de aluminio para evitar el contacto directo del vidrio con el metal, absorbiendo las vibraciones de la movilidad.
3. **Fijación:** se empleará silicona estructural neutra de alta resistencia a la intemperie y garras de supresión mecánica de aluminio anodizado.

Paso 2: Conexionado de las hileras (strings)

1. **Cajas de conexión lateral:** el vidrio Onyx incorpora cajas de conexión lateral ocultas de forma arquitectónica dentro de la perfilera de la estructura.
2. **Conexionado en serie-paralelo:** las placas se conectarán formando strings en serie para elevar la tensión y optimizar el rendimiento del regulador MPPT, reduciendo la corriente circulante por los cables y, por ende, las pérdidas por efecto Joule. Los strings se conectarán en paralelo en la caja de agrupación fotovoltaica.
3. **Polaridad:** es crítico verificar con multímetro la tensión e integridad del string antes de conectarlo al regulador (tensión de string esperada: $V_{string} \approx 90 \text{ V DC}$).

Paso 3: Instalación del sistema de protecciones y puesta a tierra

1. **Puesta a tierra (PAT):** el chasis de acero galvanizado S275 y la estructura superior de aluminio se conectarán galvánicamente entre sí y se derivarán a la pica de tierra provisional del invernadero móvil mediante conductor de cobre desnudo de 16 mm².
2. **Protección CC (corriente continua):** se instalará un fusible de protección gPV de 10 A por string y un protector contra sobretensiones transitorias CC de Clase II (1000 V) conectado a tierra.
3. **Protección CA (corriente alterna):** en la salida del inversor se montará un interruptor magnetotérmico general de 10 A (curva C) y un interruptor diferencial de 25 A (sensibilidad 30 mA, Clase A superinmunizado).

4. Cálculo matemático de pérdidas de eficiencia energética

El alumnado deberá calcular el rendimiento global del sistema (PR – Performance Ratio) y desglosar las pérdidas paso a paso usando las siguientes ecuaciones de ingeniería:

4.1. Pérdidas por temperatura en el vidrio BIPV (Loss temp)

Las células de silicio pierden eficiencia cuando aumenta su temperatura operativa. La temperatura de la célula (T_{cell}) se estima en base a la temperatura ambiente (T_{amb}) y la radiación incidente (G en W/m^2) mediante:

$$T_{cell} = T_{amb} + (TONC - 20) / 800 \times G$$

Donde el TONC (Temperatura de Operación Nominal de la Célula) del vidrio Onyx es de 47 °C. La potencia real del generador corregida por temperatura se calcula como:

$$P_{real} = P_{STC} \times [1 + (\gamma / 100) \times (T_{cell} - 25)]$$

Ejercicio práctico 1

Calcula la potencia real del generador fotovoltaico en un mediodía soleado en Badajoz donde $T_{amb} = 38$ °C y la irradiancia es de $G = 1.000$ W/m^2 .

Paso 1: $T_{cell} = 38 + ((47 - 20) / 800) \times 1000 = 38 + 33,75 = 71,75$ °C

Paso 2: $P_{real} = 1462,5 \times [1 - 0,004 \times (71,75 - 25)] = 1462,5 \times [1 - 0,187] = 1462,5 \times 0,813 = 1.189$ Wp

Pérdida por temperatura: 18,7 % de caída de potencia.

4.2. Pérdidas por caída de tensión en cableado (Loss Joule)

La pérdida de potencia por calor (efecto Joule) en las líneas de corriente continua se calcula con:

$$P_{loss} = I^2 \times R$$

$$\Delta V\% = (2 \times L \times I) / (\sigma \times S \times V_{nom}) \times 100$$

Donde:

- **L:** longitud del cable en un sentido (m).
- **I:** corriente que circula por la línea (A).
- **σ :** conductividad del cobre (56 $m/(\Omega \cdot mm^2)$ a 20 °C, corregir a 48 $m/(\Omega \cdot mm^2)$ por calentamiento a 70 °C).
- **S:** sección del cable (mm^2).
- **Vnom:** tensión nominal de la línea (V).

Ejercicio práctico 2

El string fotovoltaico trabaja a $V_{nom} = 90$ V DC y suministra una corriente de $I = 7,6$ A. La longitud de la línea desde la cubierta al regulador es de $L = 6$ metros. El alumnado debe verificar si un cable de 4 mm^2 cumple con la normativa de pérdidas máximas del RBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), que exige pérdidas de tensión de CC en instalaciones solares menores al 1,5 %:

$$\Delta V\% = (2 \times 6 \text{ m} \times 7,6 \text{ A}) / (48 \times 4 \text{ mm}^2 \times 90 \text{ V}) \times 100 = 91,2 / 17.280 \times 100 = \mathbf{0,528 \%}$$

Conclusión: la sección de 4 mm^2 cumple sobradamente con el RBT ($0,53 \% < 1,5 \%$). Las pérdidas de potencia asociadas son de solo:

$$R = 2L / (\sigma \times S) = 12 / (48 \times 4) = \mathbf{0,0625 \Omega}$$

$$P_{loss} = (7,6)^2 \times 0,0625 = \mathbf{3,61 \text{ W}}$$
 (un insignificante 0,3 % de la generación).

4.3. Pérdidas en equipos y rendimiento global (PR)

El rendimiento total del sistema se calcula acumulando los rendimientos en cascada de los distintos dispositivos de conversión y acumulación:

$$PR = \eta_{reg} \times \eta_{bat} \times \eta_{inv} \times f_{suciedad/sombras}$$

- **η_{reg} (MPPT):** 98 % (0,98)
- **η_{bat} (baterías de litio):** 90 % (0,90) — si se usa plomo-ácido, cae al 80 %
- **η_{inv} (inversor):** 92 % (0,92)
- **$f_{suciedad/sombras}$ (pérdidas por suciedad agrícola y polvo):** 92 % (0,92)

$$PR = 0,98 \times 0,90 \times 0,92 \times 0,92 = 0,747 \rightarrow \mathbf{74,7 \%}$$

Esto indica que el 25,3 % de la energía capturada se pierde en forma de calor durante los procesos de conversión, almacenamiento, transporte eléctrico y suciedad ambiental.

5. Balance de consumos y autonomía del invernadero

Para contrastar las pérdidas con el consumo, el alumnado simulará el balance diario de energía del invernadero de 12 m²:

Consumo / Equipo	Potencia (W)	Horas/día de uso	Energía diaria (Wh/día)
Arduino + Sensores	5 W	24 h	120 Wh
Bomba de Recirculación	45 W	12 h	540 Wh
Extractor / Ventilación	30 W	6 h	180 Wh
Iluminación LED Cultivo	80 W	8 h (invierno)	640 Wh
Electroválvulas / Riego	24 W	0,5 h	12 Wh
Total energía diaria requerida (Enec)			1.492 Wh/día

Cálculo de la demanda de generación real

Teniendo en cuenta que el rendimiento global (PR) es del 74,7 %, la energía fotovoltaica teórica que debe producir el vidrio Onyx Solar para satisfacer el consumo real del invernadero es de:

$$E_{gen_teorica} = E_{nec} / PR = 1.492 \text{ Wh/día} / 0,747 = \mathbf{1.997,3 \text{ Wh/día} \approx 2 \text{ kWh/día}}$$

6. Rúbrica de evaluación para el alumnado de Grado Superior

El docente empleará los siguientes criterios de evaluación técnica:

Criterio	Excelente (10 - 9)	Satisfactorio (8 - 7)	Insuficiente (5 - 0)
Cálculo de pérdidas	Realiza todos los cálculos de pérdidas por temperatura, caída de tensión y rendimiento de equipos con precisión matemática y unidades correctas.	Comete errores menores de redondeo pero comprende el flujo y las ecuaciones del balance energético.	Los cálculos son erróneos, no aplica la corrección por temperatura o no justifica los factores de pérdida.
Conexión de equipos	Diseña y ejecuta un conexionado limpio, respetando códigos de colores, secciones normativas del RBT y el uso de terminales adecuados.	Realiza la conexión de strings y protecciones pero con imprecisiones en el peinado de cables o etiquetado.	Desconoce las polaridades de CC, no incluye protecciones magnetotérmicas ni derivación a tierra.
Análisis crítico	Justifica de forma brillante la diferencia entre la eficiencia teórica y la real en base a los ODS y el concepto de edificio nZEB.	Relaciona la eficiencia del sistema con la sostenibilidad pero carece de un análisis técnico cuantitativo estructurado.	No entiende el concepto de pérdida de eficiencia ni cómo optimizar el consumo de la instalación.